DATABASE HANDOFF · PROPOSED ERD

전문가 검색에 필요한 분류 데이터는 어떻게 연결될까?

연구자가 “객체 탐지를 할 수 있는 전문가”를 찾을 때, 전문가 정보와 기술 분류표가 어떤 테이블을 통해 이어지는지 보여주는 자료입니다. 개발팀이 함께 검토할 수 있도록 PK·FK와 실제 데이터 예시를 넣었습니다.

11	80
UG 작업 그룹	CAP 수행 기술
83	20
FIELD 연구 분야	가상 전문가 샘플

먼저 20초만에 이해하기

UG는 보기 쉽게 묶는 메뉴, CAP는 실제 전문가 기술, FIELD는 연구 분야야. 전문가 1명이 여러 기술을 가질 수 있고, 같은 기술을 여러 전문가가 가질 수 있어. 그래서 가운데 **연결 테이블**이 필요해.

1. **UG에서 그룹 선택**
2. **CAP 기술 선택**
3. **전문가 기술 매칭**
4. **프로필 확인**
5. **직접 요청으로 이동**

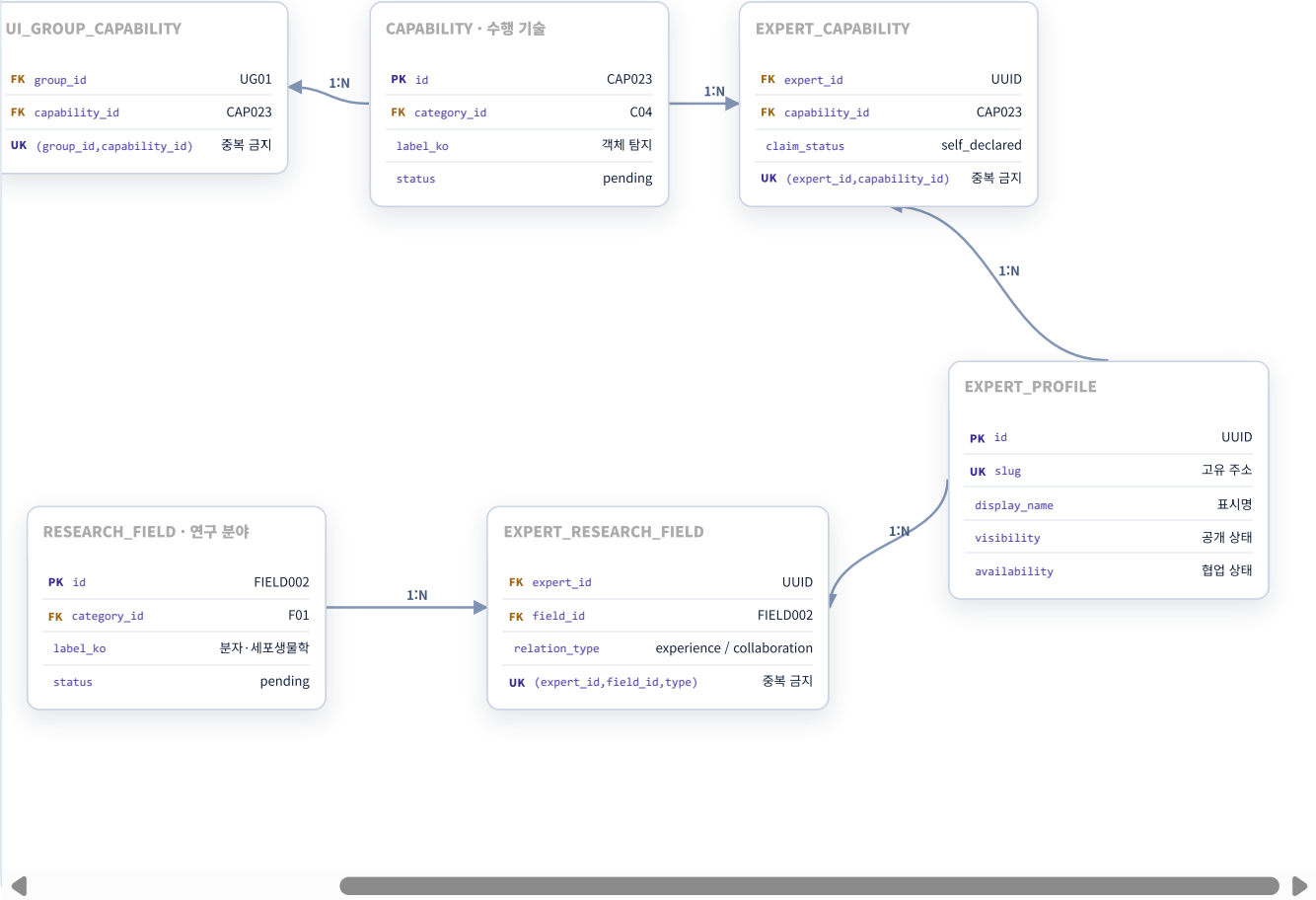
> 협업 요청 저장·전송 테이블은 다른 담당 영역이므로 이 ERD에서 제외했어. 전문가 ID를 넘겨주는 지점까지만 표시했어.

02. ERD — 데이터베이스 관계도

그림 안의 상자는 DB 테이블, 상자 안의 항목은 컬럼이야. 선 위의 1:N은 “한 건이 여러 건과 연결된다”는 뜻이야. 가로로 스크롤하면 전체 관계를 볼 수 있어.

분류표 마스터 연결 테이블 전문가 연구 분야 **PK** 고유번호 **FK** 다른 테이블 참조

핵심 연결: 전문가 + UG/CAP/FIELD



선은 FK가 PK를 참조하는 논리적 관계를 나타내며, 물리적인 테이블 배치는 이해를 위한 예시야. 회색 원본 JSON은 아직 운영 DB 마이그레이션에 반영되지 않았어.

> **중요:** 현 데이터의 `search-aliases.json`은 `axis + term_id`로 CAP와 FIELD를 함께 참조하지만, DB에서는 CAP 검색어 테이블과 FIELD 검색어 테이블을 분리하는 방식을 추천해. 그래야 각각 FK로 존재 여부를 검사할 수 있어.

03. 어떤 테이블이 왜 필요한가?

이름만 보고 외우기보다 어떤 상황에서 쓰이는지 이해하면 쉬워.

테이블	쉽게 말하면	관계·구현 포인트
EXPERT_PROFILE	전문가 한 명의 기본 프로필	한 전문가가 많은 기술·분야를 가질 수 있음. 실제 서비스의 사용자/인증 테이블과 식별자 계약 필요
CAPABILITY	전문가가 수행할 수 있는 세부 기술 사전	CAP023 같은 고유 ID를 기준으로 저장
UI_GROUP	검색창·가입 화면에서 보여주는 큰 선택 그룹	UG와 CAP는 1:1이 아니라 연결 테이블을 통해 관리
UI_GROUP_CAPABILITY	어떤 CAP가 어떤 UG에 포함되는지 기록	복합 PK 또는 UNIQUE(group_id,capability_id)
EXPERT_CAPABILITY	어떤 전문가가 어떤 기술을 보유하는지 기록	전문가 ↔ 기술 N:M 연결, 자기 신고/검증 상태 구분
RESEARCH_FIELD	연구 분야의 공통 사전	FIELD002 등 분류표의 고유 ID 유지
EXPERT_RESEARCH_FIELD	전문가의 연구 경험 분야·희망 협업 분야 기록	relation_type으로 experience / collaboration 구분
CAPABILITY_CATEGORY / RESEARCH_FIELD_CATEGORY	세부 기술·분야를 묶는 대분류	CAP의 C01~C11, FIELD의 F01~F10 참조
CAPABILITY_SEARCH_TERM / FIELD_SEARCH_TERM	같은 의미의 다른 검색어를 관리하는 사전	EXACT·PREFERRED와 RELATED는 검색 정책에서 다르게 처리

04. 실제 Mock Data 한 명이 DB로 들어가면?

실제 생성된 샘플 전문가 `MOCK_EXP_001`를 예로 들어볼게. 이름·소속·경력은 모두 가상 데이터야.

> **현재 JSON에서**
> `skillIds` = ['CAP022', 'CAP023', 'CAP024']
> `experienceFieldIds` = ['FIELD002', 'FIELD011']
> `collaborationFieldIds` = ['FIELD002']

> **DB에 저장할 때**
> `EXPERT_PROFILE` 1행
> `EXPERT_CAPABILITY` 3행
> `EXPERT_RESEARCH_FIELD` 경험·협업 분야 각각 연결

기술 ID를 사람이 이해하는 이름으로 바꾸면

CAP ID	기술명	어떤 일?
CAP022	이미지 분류	이미지 전체에 범주·상태를 부여
CAP023	객체 탐지·위치 추정	이미지 내 대상의 존재와 위치를 탐지
CAP024	이미지 분할·영역 추출	픽셀·영역 단위로 이미지 대상을 분리

검색 시 내부 처리

```
연구자: "객체 탐지" 선택
→ CAP 마스터: object_detection → CAP023
→ EXPERT_CAPABILITY에서 capability_id = CAP023 검색
→ EXPERT_PROFILE에서 공개 가능한 전문가만 반환
→ 전문가 카드 및 상세 화면에 결과 표시
→ 협업 요청 버튼에는 해당 expert_id 전달
```

위 예시는 CAP023을 가진 전문가가 검색 후보가 된다는 뜻이야. 실제 의학 분야 경험, 협업 가능 여부, 요청 가능 여부는 별도의 조건으로 확인해야 해.

05. DB 담당자와 반드시 결정할 사항

주제	권장 방향	확정 필요
전문가 ID	운영은 UUID 또는 기존 사용자 DB PK 사용. `MOCK_EXP_001`은 테스트용 표시값	회원/전문가 식별자 연동
UG 가입 칩	UG만 선택한 것을 CAP 전체 보유로 자동 확대하지 않기	UG 선택을 선호 작업 그룹으로 별도 저장할지 결정
전문가 ↔ 기술	교차 테이블의 FK + 복합 UNIQUE, self_declared/verified 상태 구분	검증 주체와 검증 기준
전문가 ↔ 분야	경험 분야와 희망 협업 분야를 `relation_type`으로 구분	한 분야에 두 유형 동시 허용
분류표 상태	`pending_review`는 운영 활성 데이터와 분리. 승인된 항목만 정식 필터 노출	승인 담당자 및 배포일
검색 동의어	CAP/FIELD 검색어를 분리해 정확 FK 보장. normalized term의 중복 정책 명시	정규화·오타·관련어 검색 정책
삭제·변경	사용 중인 CAP/FIELD는 하드 삭제보다 비활성·대체 ID 기록	마이그레이션 방법
도구 정보	PyTorch, SQL 등은 CAP 역량과 별개. 필요하면 `EXPERT_TOOL` 추가	이번 MVP 포함 여부
요청 연계	직접 협업 요청 시스템에 전문가 PK 전달, 권한 검사는 서버 담당	요청 API 계약

> **이 자료는 설계 제안서야.** 실제 팀의 데이터베이스 테이블과 완전히 같다는 의미가 아니고, 인증·사용자 테이블과의 FK는 DB 담당자가 현재 코드와 합의해서 확정해야 해.

06. DB 담당자 전달용 정리

권장 PK/FK 매핑

```
EXPERT_PROFILE.id              ← EXPERT_CAPABILITY.expert_id
CAPABILITY.id                  ← EXPERT_CAPABILITY.capability_id
UI_GROUP.id                    ← UI_GROUP_CAPABILITY.group_id
CAPABILITY.id                  ← UI_GROUP_CAPABILITY.capability_id
EXPERT_PROFILE.id              ← EXPERT_RESEARCH_FIELD.expert_id
RESEARCH_FIELD.id              ← EXPERT_RESEARCH_FIELD.field_id
CAPABILITY_CATEGORY.id         ← CAPABILITY.category_id
RESEARCH_FIELD_CATEGORY.id     ← RESEARCH_FIELD.category_id
CAPABILITY.id                  ← CAPABILITY_SEARCH_TERM.capability_id
RESEARCH_FIELD.id              ← FIELD_SEARCH_TERM.field_id
```

원본 데이터 ↔ DB 연결

원본 파일/필드	대응 테이블
`capabilities.json`	CAPABILITY
`research-fields.json`	RESEARCH_FIELD
`categories.json`	CAPABILITY_CATEGORY + RESEARCH_FIELD_CATEGORY
`ui-filter-groups.json` / `ui-group-members.json`	UI_GROUP + UI_GROUP_CAPABILITY
`search-aliases.json`	CAPABILITY_SEARCH_TERM / FIELD_SEARCH_TERM
`experts.mock.json`의 `skillIds`	EXPERT_CAPABILITY
`experienceFieldIds` / `collaborationFieldIds`	EXPERT_RESEARCH_FIELD (relation_type 구분)

예상 검증 시나리오

> ① 존재하지 않는 CAP ID를 전문가에게 연결하면 DB가 거부해야 함
> ② 전문가·기술 연결의 중복 저장 방지
> ③ UG 하나를 골라도 그 안의 CAP 전체 보유로 표시되지 않음

> ④ 경험 FIELD와 희망 FIELD를 별도 검색 가능
> ⑤ PENDING 항목을 정식 검색에서 제외하는 정책 검증
> ⑥ 전문가 비공개 상태에서는 API 결과에서 제외

자료 기준: Taxonomy v4 후보 CAP 80 · FIELD 83 · UG 11 · UG-CAP 연결 80 / Mock Expert 20명. 운영 테이블 스키마는 승인 전 상태.

WHAT THE LAB · C 영역 분류체계 ERD / DB 팀 협의용 설계안 · 단일 HTML, 인터넷 연결 없이 열람 가능